Лаброаторная работа № 8

1. Создаем группу с помощью команды sudo (выполнение с правами суперпользователя), а так же вводим пароль, который не отображается..

```
margo@ubuntu:~$ sudo groupadd g10
[sudo] password for margo:
margo@ubuntu:~$
```

2. Далее я создала пользователя а и добавила его в созданную группу:

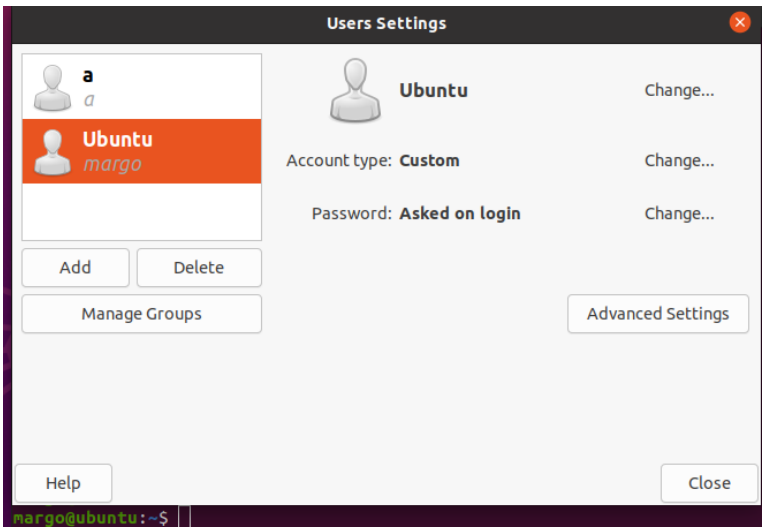
```
margo@ubuntu:~$ sudo adduser a
Adding user `a' ...
Adding new group `a' (1002) ...
Adding new user `a' (1001) with group `a' ...
Creating home directory `/home/a' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for a
Enter the new value, or press ENTER for the default
        Full Name []:
```

Так же поставила пароль для этого пользователя

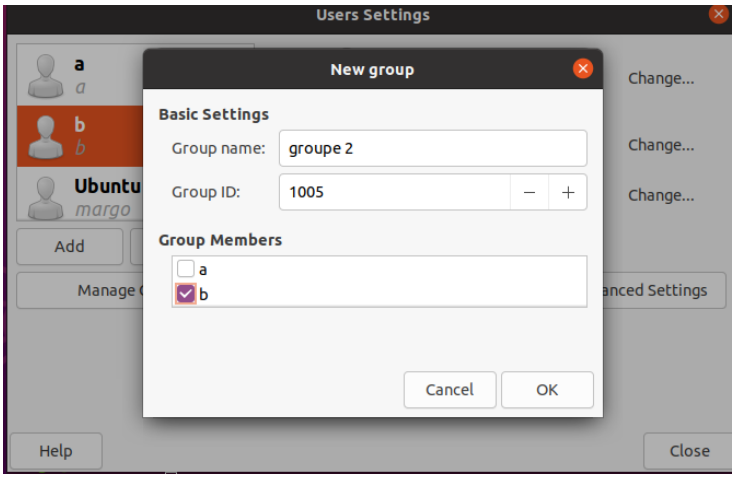
3. Скачиваем программу с помощью данной команды:

```
margo@ubuntu:~$ sudo apt-get install gnome-system-tools
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  liboobs-1-5 policykit-1-gnome system-tools-backends
Suggested packages:
  ntp
The following NEW packages will be installed:
  gnome-system-tools liboobs-1-5 policykit-1-gnome system-tools-backends
0 upgraded, 4 newly installed, 0 to remove and 341 not upgraded.
Need to get 3,793 kB of archives.
After this operation, 9,772 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]
```

Создаем пользователя используя графический интерфейс



После создаем новую группу и добавляем нового пользователя в нее



4. Я создала в домашнем каталоге по одному каталогу и файлу для каждого пользователя. Создаем каталог с помощью команды mkdir, далее создаем в каждом каталоге файлы.

```
margo@ubuntu:~$ mkdir dir_a
margo@ubuntu:~$ mkdir dir_b
```

```
margo@ubuntu:~$ cd dir_a
margo@ubuntu:~/dir_a$ echo > a.txt
margo@ubuntu:~/dir_a$ cd ..
margo@ubuntu:~$ cd dir_b
margo@ubuntu:~/dir_b$ ^C
margo@ubuntu:~/dir_b$ echo > b.txt
```

5. Установила права доступа к файлам через команды:

```
margo@ubuntu:~/dir_a$ chmod 640 a.txt
margo@ubuntu:~/dir_a$
```


```
margo@ubuntu:~/dir_a$ chmod 640 a.txt
margo@ubuntu:~/dir_a$
```


640: 6 – владелец может читать и изменять файлы, 4 – члены группы могут только читать файл, 0 – остальные не получат никаких прав

То же самое проделываем с каталогами:

```
margo@ubuntu:~$ chmod 750 dir_a
margo@ubuntu:~$ chmod 750 dir_b
```

750: 7 – полный доступ у владельца, 5 – у пользователей есть возможности чтения и выполнения, 0 - – остальные не получат никаких прав.

Можно проверить наши настройки командой ls -l:

```
margo@ubuntu:~$ ls -l
total 44
drwxr-xr-x 2 margo margo 4096 Mar 27 15:53 Desktop
drwxr-x--- 2 margo margo 4096 Mar 27 20:01 dir_a
drwxr-x--- 2 margo margo 4096 Mar 27 20:12 dir_b
drwxr-xr-x 2 margo margo 4096 Mar 27 15:53 Documents
drwxr-xr-x 2 margo margo 4096 Mar 27 15:53 Downloads
drwxrwxr-x 4 margo margo 4096 Mar 27 16:10 kapkaykina
drwxr-xr-x 2 margo margo 4096 Mar 27 15:53 Music
drwxr-xr-x 2 margo margo 4096 Mar 27 15:53 Pictures
drwxr-xr-x 2 margo margo 4096 Mar 27 15:53 Public
drwxr-xr-x 2 margo margo 4096 Mar 27 15:53 Templates
drwxr-xr-x 2 margo margo 4096 Mar 27 15:53 Videos
```

6. На первый каталог устанавливаем sticky bit, помимо команды chmod дополняем ключом +t, который дополняет нынешние права доступа.

```
margo@ubuntu:~$ chmod +t dir_a
margo@ubuntu:~$ ls -ld dir_a
drwxr-x--T 2 margo margo 4096 Mar 27 20:01 dir_a
```

Так же командой ls -ld проверяем , если в конце стоит -T, значит sticky bit установлен

7. Я выполнила вход от имени пользователя a и попыталась перейти в каталог другого пользователя, в результате выдает ошибку

```
margo@ubuntu:/home/b$ su a
Password:
a@ubuntu:/home/b$ cd dir_b
bash: cd: dir_b: Permission denied
```

Это связано с тем, что у пользователя a отсутствуют права доступа к каталогу dir_b, так как он не является владельцем и не входит в соответствующую группу.

8. Копируем файл:

```
margo@ubuntu:~$ cp /bin/ls dir_a/
```

Переходим в него, и ставим бит SGID не меняя прежних рахрешений

```
margo@ubuntu:~$ cd dir_a
margo@ubuntu:~/dir_a$ chmod 2755 ls
```

Проверяем это все командой ls -l

```
margo@ubuntu:~/dir_a$ ls -l
total 144
-rw-r----- 1 margo margo      1 Mar 27 20:01 a.txt
-rwxr-sr-x 1 margo margo 142144 Mar 27 22:17 ls
```

9. Поддержка ACL проверена с помощью команды getfacl:

```
margo@ubuntu:~$ cd ~/Desktop
margo@ubuntu:~/Desktop$ getfacl /
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: .
# owner: root
# group: root
user::rwx
group::r-x
other::r-x

margo@ubuntu:~/Desktop$
```

10. С помощью команды setfacl пользователю a были выданы права доступа к каталогу dir_a.

```
margo@ubuntu:~/Desktop$ cd ~
margo@ubuntu:~$ setfacl -m u:a:rwx dir_a
```

Проверка выполнена с помощью команды getfacl, где отображаются установленные ACL.

```
margo@ubuntu:~$ getfacl dir_a
# file: dir_a
# owner: margo
# group: margo
# flags: --t
user::rwx
user:a:rwx
group::r-x
mask::rwx
other::---
```